第11回 木材の接着と塗装

動画と併用する配布資料

Nanami音声、90分。日本語字幕を選択できます。音声のない自己確認・休憩の区間では、画面上部に目的・残り時間・再開時刻を表示します。必要なら一時停止してください。

動画内の問いは自己確認用です。新しい提出課題は追加しません。正式な課題A4と提出方法は授業の案内に従ってください。

今回の学習

皆さん、こんにちは。木材及び木質材料学、第十一回です。ノートと電卓を用意してください。第10回で、生物劣化と防腐、表面の仕上げ塗装の役割を分けました。今回は木材を接合する接着剤と、表面を仕上げる塗料を学びます。学校で使う木工用接着剤と瞬間接着剤を出発点に、構造用途で耐水性や長期耐久性が求められる接着へ広げます。実習の一律の施工処方ではなく、条件を読んで選ぶための講義です。

接着剤の名前だけを暗記することを目標にしません。接着の仕組み、製作時の条件、使用時に保つ性能を組にします。後半では塗装を、着色、表面保護、清掃性、再塗装のしやすさから選びます。説明の後に考える時間と解説を設けます。無音の間は画面上部の残り時間を確認してください。

第1〜9回の構造・成分・水分・力を復習します。細胞の大きい空間へ入ることと、分子が接触して接着することを同じ一語で済ませません。木口では液を吸い込みやすい場合がありますが、深く入れば入るほど常に強くなるとは限りません。接着層に必要な量が不足する場合もあります。

進め方

数値問題は式・単位・途中の換算を残します。説明問題は、図で見える事実、使う条件、不足している情報を分けて書きます。接着の比較は同じ材・試験・状態で行い、仮想値を製品の実測値と混同しません。

自己確認と記録

1 01:44 自己確認 構造と接着面

木口と板面へ液を置く場面を比べ、接着に影響しそうな木材の性質を二つ挙げ、理由を書いてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

2 08:17 自己確認 圧締と養生

面合わせ、塗布、圧締、養生の順を書き、圧締を外せる時点と荷重を掛けられる時点を区別する理由を説明してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

3 14:17 自己確認 破壊位置の解釈

木部破壊が多いという一回の乾燥試験から、屋外の長期使用まで保証できるでしょうか。追加して確認する条件を三つ書いてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

4 21:55 自己確認 二つの硬化の仕組み

一般的な木工用ボンドと瞬間接着剤について、固まる仕組みと、学校で扱うときの注意をそれぞれ説明してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

5 30:55 自己確認 接着剤の比較表

木工用ボンド、瞬間接着剤、レゾルシノール系を、硬化条件、乾燥強度、湿潤時の耐久性という三つの欄で比較してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

6 37:40 自己確認 単位の復習

一ニュートン毎平方ミリメートルが一メガパスカルになる理由を、平方メートルへの換算を使って説明してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

7 43:08 演習1 初期強度と、湿潤後の保持率

表は接着剤の銘柄を示さない学習用仮想値です。いずれも接着幅20 ㎜、重ね長さ25 ㎜、同じ樹種・継手・養生・試験条件を仮定します。指定の湿潤処理後に同じ方法で試験した結果とします。①接着面積を求める。②A・Bの乾燥時と湿潤処理後の見かけの平均せん断応力を求める。③湿潤処理後の荷重／乾燥時の荷重×100で保持率を求める。④この結果だけで構造用途へ採用できるか説明する。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。

式・図・理由：_____

8 52:28 演習2 学校の製作で、接着剤を選ぶ

三つの用途は必要な性能が異なります。室内の木製小物には一般的な木工用接着剤を候補にできますが、接着面や圧締・養生を確認します。小部品の位置決めでは瞬間接着剤を候補にし、適材と作業時の扱いを確認します。屋外の荷重を受ける台では、耐水性、耐久性、接合法や製品の適用範囲まで確認します。ここでは適用品が決まるだけの情報を全て与えていないため、不足情報を挙げることも解答です。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。

式・図・理由：_____

9 60:06 自己確認 採用判断に足りない情報

乾燥試験で強かった接着剤を、雨の当たる荷重部へ採用する前に、確認する情報を四つ挙げてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

10 67:16 自己確認 塗料を比べる軸

水性という表示と、硬化後の耐水性が別の情報である理由を説明し、塗料を選ぶときの別の比較軸を二つ書いてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

11 75:42 自己確認 塗装と保存処理

透明な仕上げ塗装をした木材なら内部まで防腐されたと言えるでしょうか。何を確認すべきかを説明してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

12 81:09 演習3 屋外教材台の接着・塗装・保守

雨の当たる荷重を受ける台についての紙上演習です。一般の木工用接着剤と透明ニスを塗れば十分、と結論した生徒の説明を見直します。接着の耐水性と、木材の吸水や腐朽、塗膜の維持を別に検討し、それらを排水や乾燥と対応させます。材料だけを高性能なものへ替えるのでなく、接合や支持部の状態、保守も含めて計画します。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。

式・図・理由：_____

自己確認の解説

1 自己確認 構造と接着面

解説します。多孔質な構造、方向による違い、含水状態などを挙げられます。木口から入りやすい場合がありますが、深く入るほど常に強くなるとは限りません。接着面へ必要な量が残り、接触して硬化する条件を考えます。

2 自己確認 圧締と養生

解説します。接着面の接触を保ち、指定された条件で硬化させます。圧締解除後も強度の発現が進む製品があります。時刻を一律に決めず、製品の材料、温度、時間の指定を読みます。

3 自己確認 破壊位置の解釈

解説します。その試験で木材側が壊れたという情報です。水、熱、継続荷重、繰返し、木材と試験方法などを確かめます。破壊位置と最大荷重の両方を残します。

4 自己確認 二つの硬化の仕組み

解説します。一般的な木工用ボンドでは水の移動や蒸発が接着層の形成に関わります。瞬間接着剤は微量な水分をきっかけに重合します。布やティッシュでの発熱など、製品に合った扱いを確認します。

5 自己確認 接着剤の比較表

解説します。木工用ボンドの一般品と耐水改良品を区別します。瞬間接着剤は固着の速さだけで構造接着を選びません。レゾルシノール系は高い強度と耐水耐熱、長期耐久性を生かしますが、工程の管理も必要です。

6 自己確認 単位の復習

解説します。一平方ミリメートルは百万分の一平方メートルです。したがって一ニュートンを一平方ミリメートルで割ると、百万ニュートン毎平方メートル、百万パスカルです。一メガパスカルと一致します。

7 演習1 初期強度と、湿潤後の保持率

面積は20×25＝500 mm² です。Aは乾燥6.0 MPa、湿潤処理後1.2 MPa、保持率20%。Bは乾燥7.0 MPa、湿潤処理後5.6 MPa、保持率80%です。保持率が高いことと必要な絶対強度を満たすことは、両方確認します。試験数、ばらつき、木部破壊率、湿潤処理の内容、温度や長期荷重なども不明で、構造用途へそのまま採用できません。

8 演習2 学校の製作で、接着剤を選ぶ

用途ごとに、必要な性能と資料の確認項目が対応していればよい。商品名だけで断定しない。乾燥強さと耐水性、硬化の速さと十分な強度の発現を区別する。

9 自己確認 採用判断に足りない情報

解説します。対象材、湿潤や温度、継続荷重と耐久性、硬化工程、製品の適用条件などです。乾燥時の一つの試験値だけでは採用を決められません。

10 自己確認 塗料を比べる軸

解説します。水性は主に塗るときの媒体に関する情報です。硬化後の性能は樹脂や硬化、製品条件も関わります。浸透形と塗膜形成、屋内外、保守の方法などを別に比較します。

11 自己確認 塗装と保存処理

解説します。透明という外観から防腐性能や内部の処理範囲は確定できません。製品の機能、対象生物、処理方法と範囲を読み、排水と乾燥、点検も組み合わせます。

12 演習3 屋外教材台の接着・塗装・保守

水を流し乾く形を優先し、接着剤は対象材・荷重・湿潤条件・耐久性・工程を確認。塗料は屋外適合・塗膜の維持、保存処理は薬剤・処理範囲と加工後の扱いを確認。支持部が傷めば状態確認と補修・交換を検討する。

参照資料

USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250

USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269

コニシ ボンド木工用（一般品）https://www.bond.co.jp/bond/detail/item/info/productcd/10006/root/1

東亞合成 アロンアルフア木工用 https://www.aronalpha.com/product_search/wood/

東亞合成 瞬間接着剤の硬化と発熱 https://www.aronalpha.com/hatsunetsu/

東亞合成 アロンアルフア製品選択 https://www.aronalpha.com/support/49.html

森林総合研究所 集成材の長期使用と接着層 https://www.ffpri.go.jp/pubs/seikasenshu/dai2ki/documents/aub.pdf

USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

USDA Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259

文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf